

Sistema Inteligente de Auditoria e Resiliência Cibernética (SIARC): Orquestração de Governança e Defesa Ativa contra Vírus Mutáveis e Exploits via n8n.

Problema de Pesquisa

Como garantir a integridade de infraestruturas críticas e a proteção de dados sensíveis frente ao surgimento de vírus cibernéticos mutáveis e *exploits* complexos, utilizando Inteligência Artificial e automação (n8n) para gerar um *score* de risco dinâmico que respeite os pilares de Governança de Dados e as metas de Desenvolvimento Sustentável (Agenda ESG)?

Breve Resumo do Projeto

O projeto visa desenvolver o SIARC, um sistema automatizado que utiliza a plataforma n8n para orquestrar a detecção e mitigação de ameaças cibernéticas avançadas. A solução emprega IA para identificar padrões de vírus mutáveis e vulnerabilidades (*exploits*), gerando um *score* de segurança multidimensional. O diferencial reside na camada de governança integrada, que assegura o *compliance* com a LGPD através da higienização de dados em tempo real, promovendo uma tecnologia robusta, ética e sustentável para a proteção de ativos digitais da comunidade.

Aspectos de Inovação

O projeto apresenta inovação incremental e de processo ao integrar ferramentas de orquestração *low-code* (n8n) com modelos de IA Explicável (XAI) para a defesa ativa de redes. A inovação reside na automação da camada de governança, que permite que o sistema audite e proteja a rede sem expor dados sensíveis, além de transformar logs técnicos complexos em um indicador de gestão acessível (*Cyber Security Score*).

Participação de Seres Humanos ou Animais

Não.

Objetivos

- **Objetivo Geral:** Desenvolver um framework automatizado de avaliação de resiliência de redes que utilize IA e orquestração de fluxos para identificar fragilidades e gerar diagnósticos de segurança em tempo real.
- **Objetivos Específicos:**
 - Mapear assinaturas de vírus mutáveis e vetores de ataque por *exploits* para alimentar a base de conhecimento da IA.
 - Construir fluxos de automação no n8n que integrem ferramentas de varredura e camadas de limpeza de dados para governança.
 - Implementar um algoritmo de cálculo de *score* de risco baseado em pilares técnicos e normativos.
 - Validar a aplicabilidade da resposta ativa (bloqueio automático) em ambiente de *sandbox*.

Justificativa

A proposta é pertinente à agenda ESG, pois a cibersegurança é hoje um pilar fundamental dos Direitos Humanos (Privacidade) e da Sustentabilidade Digital. A relevância reside em oferecer uma solução escalável para proteger dados comunitários e institucionais contra ameaças que evoluem rapidamente, como vírus mutáveis. A viabilidade técnica é alta devido ao uso de tecnologias *low-code*, que democratizam o acesso à segurança avançada com baixo custo operacional.

Metodologia

A abordagem será **quanti-qualitativa**. As técnicas incluem:

- **Pesquisa Bibliográfica:** Estudo de malwares mutáveis e IA Explicável.
- **Pesquisa Documental:** Análise de normas de governança como LGPD e ISO 27001.
- **Pesquisa Experimental:** Testes em ambiente de *sandbox* (campo controlado) para validar a detecção de *exploits* e a eficácia da resposta automática via n8n.

Potenciais Resultados

O resultado principal será o **Software SIARC**, um protótipo funcional capaz de identificar vulnerabilidades e responder automaticamente a ameaças críticas. A aplicabilidade prática será demonstrada através de um Dashboard de Governança que apresenta o *Cyber Security Score*, permitindo que gestores tomem decisões rápidas para evitar vazamentos de dados e garantir a continuidade de serviços essenciais.

Lista de Referências Preliminares

- ANDERSON, Ross. *Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems*. 3. ed. Wiley, 2020.
- BRASIL. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Lei nº 13.709/2018.
- TIRONE, Michele et al. *Explainable Artificial Intelligence for Cyber Security: Next Generation Artificial Intelligence*. Springer, 2022.
- DUTTA, Sourav et al. *Zero Trust in Resilient Cloud and Network Architectures*. Cisco Press, 2023.
- BOPPANA, S. *AI-Native LLM Security: Threats, defenses, and best practices*. O'Reilly, 2024.
- MOORE, Barclay. *AI Data Privacy and Protection: The Complete Guide to Ethical AI*. Wiley, 2024.
- BARLOW, Phil. *Low-Code/No-Code: Citizen Developers and the Surprising Future of Business Applications*. 2023.

25. Cronograma (Abril/2026 a Novembro/2026)

- **Abril/2026:** Revisão bibliográfica (XAI e malwares mutáveis) e configuração do ambiente n8n em *sandbox*.
- **Maior/2026:** Desenvolvimento da camada de Governança de Dados (filtros LGPD) e início da redação do primeiro artigo.

- **Junho/2026:** Testes de detecção de *exploits* em tempo real e envio do **Relatório Parcial** (16/06 a 20/06).
- **Julho/2026:** Implementação do algoritmo de *Cyber Security Score* e fluxos de resposta ativa (isolamento de hosts).
- **Agosto/2026:** Baterias de testes com vírus mutáveis e redação do segundo artigo com resultados experimentais.
- **Setembro/2026:** Refinamento do Dashboard e submissão da produção bibliográfica externa até 30/09.
- **Outubro/2026:** Testes finais de estresse e conclusão da **Produção Técnica** até 31/10.
- **Novembro/2026:** Análise final de resultados e envio do **Relatório Final** (24/11 a 28/11).

26. Área de Atuação e Linha do Projeto

ÁREA: Sistemas da Computação; **LINHA:** 14 - Segurança Cibernética.

27. Proposta de Produção Técnica

Título: Plataforma SIARC (Sistema Inteligente de Auditoria e Resiliência Cibernética): Orquestração de Governança e Defesa Ativa. **Resumo:** Desenvolvimento de um protótipo funcional de software orquestrado via *n8n* para automação da segurança de redes. O sistema integra: (1) Ingestão e Governança com limpeza de dados via *AI Data Privacy*; (2) Análise de Ameaças com IA Explicável (XAI) para vírus mutáveis; (3) Resposta Ativa para isolamento de hosts comprometidos. O produto promove a qualidade de vida digital ao proteger a privacidade e garantir a resiliência de infraestruturas tecnológicas.

27. Proposta de Produção Técnica

Título: Plataforma SIARC (Sistema Inteligente de Auditoria e Resiliência Cibernética): Orquestração de Governança e Defesa Ativa.

Resumo da Produção: Esta produção técnica consiste no desenvolvimento de um protótipo funcional de software orquestrado via *n8n*, focado na automação da segurança de redes e no fortalecimento da governança digital. O sistema opera de forma integrada em três frentes principais:

- **Ingestão e Governança:** Filtra e processa logs de rede em tempo real, utilizando técnicas de *AI Data Privacy* para assegurar a higienização dos dados e o estrito cumprimento da LGPD antes de qualquer etapa analítica.
- **Análise de Ameaças:** Emprega modelos de Inteligência Artificial Explicável (XAI) para identificar comportamentos anômalos de vírus mutáveis e *exploits* complexos, gerando um *Cyber Security Score* dinâmico e transparente para o gestor da infraestrutura.
- **Resposta Ativa:** Executa fluxos automatizados de mitigação imediata, como o bloqueio de portas vulneráveis e o isolamento de *hosts* comprometidos, em cenários de alta criticidade.

O projeto resultará em um ambiente de monitoramento resiliente que alia a agilidade do *Low-Code* à robustez da arquitetura *Zero Trust*, promovendo a proteção de ativos digitais e a continuidade de serviços essenciais à comunidade.

Cronograma de Produções Bibliográficas (Artigos): Para cumprir a exigência de produção bibliográfica externa até setembro de 2026, os esforços de redação e submissão serão divididos em dois marcos:

1. Artigo 1 (Submissão até Junho/2026):

- **Título:** "Privacidade e Ética em Sistemas de Detecção de Intrusão: Um Framework de Governança via n8n".
- **Foco:** Desenvolvimento da camada de proteção de dados e conformidade normativa em sistemas automatizados.
- **Alvo:** Seminário de Pesquisa UNIRUY WYDEN ou Revista de Tecnologia da Informação Aplicada.

2. Artigo 2 (Submissão até Setembro/2026):

- **Título:** "Aplicações de IA Explicável (XAI) na Identificação de Malwares Mutáveis em Redes Corporativas".
- **Foco:** Apresentação dos resultados técnicos, acurácia algorítmica e eficácia da IA na detecção de ameaças mutáveis.
- **Alvo:** SBRC (Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores) ou Conferência IEEE sobre Cibersegurança.